

18. 记 $a = \{a_k\}$. 作截断如下: $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 $a^{(n)} = \{a_k^{(n)}\}$,

$$a_k^{(n)} = \begin{cases} a_k, & k \leq n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

则 $a_k^{(n)} \in l^q$, $\|a^{(n)}\|_q = \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^q\right)^{1/q}$. 对于任意的 $x = \{\xi_k\} \in l^p$, 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k, \quad f_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k.$$

由 Hölder 不等式,

$$|f_n(x)| \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^q\right)^{1/q} \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^p\right)^{1/p} \leq \|a^{(n)}\|_q \|x\|_p,$$

因而

$$f_n \in \mathcal{B}(l^p, \mathbb{R}) = (l^p)^*, \quad \|f_n\| \leq \|a^{(n)}\|_q.$$

取 $x^{(n)}$ 如下:

$$\xi_k^{(n)} = \begin{cases} |a_k|^{q-1} \operatorname{sgn} a_k / \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^q\right)^{1/p}, & k = 1, 2, \dots, n, \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

则 $x^{(n)} \in l^p$, $\|x^{(n)}\|_p = 1$, $f_n(x^{(n)}) = \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^q\right)^{1/q}$, 所以 $\|f_n\| = \|a^{(n)}\|_q$. 因

为 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \xi_k$ 收敛, 因此 $\forall x \in l^p$, 有 $\sup_n |f_n(x)| < \infty$. 由共鸣定理知

$$\sup_n \|f_n\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^q\right)^{1/q} = \|a\|_q < \infty.$$

故 f 是 l^p 上的线性泛函, $f = s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in (l^p)^*$, $\|f\| \leq \|a\|_q$. 取 $y = \{\eta_k\}$,

$$\eta_k = \frac{|a_k|^{q-1}}{\|a\|_q^{q-1}} \operatorname{sgn} a_k.$$

则 $\|y\|_p = 1$, $|f(y)| = \|a\|_q$, 因而 $\|f\| = \|a\|_q$.

19. 记 $X_0 = \ker E$, $X_1 = R(E)$, 它们是闭子空间. 构造张量和

$$Y = X_0 \oplus X_1 = \{(u, v) \mid u \in X_0, v \in X_1\}.$$

令 $\|(u, v)\| = \|u\| + \|v\|$, 则 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.